

Bloc 2

Concevoir et développer des applications logicielles

Certification	RNCP39583 - Expert en développement logiciel
Épreuve	Bloc 2 - Concevoir et développer des applications logicielles
Projet	Alcide - coach sportif assisté par IA
Version	0.13.0-rc.3 - dossier finalisé le 21 juillet 2026
Règle	30 pages maximum hors annexes - rendu individuel
Identité	Dossier anonymisé conformément au règlement de certification

Le dossier distingue les preuves exécutées, les limites résiduelles et les contrôles humains à réaliser avant le dépôt.

Sommaire

1. Cadre officiel et composition du rendu	3
2. Synthèse de conformité factuelle	3
3. C2.1.1 - Environnements, déploiement continu, qualité et performance	4
4. C2.1.2 - Protocole d'intégration continue	5
5. Architecture logicielle maintenable	5
6. Frameworks, bibliothèques et paradigmes	5
7. C2.2.1 - Prototype fonctionnel, ergonomique et sécurisé	6
8. C2.2.2 - Harnais de tests unitaires	7
9. C2.2.3 - Sécurité et conformité fonctionnelle	8
10. C2.2.3 - Accessibilité et handicap	8
11. C2.2.4 - Historique, dernière version et viabilité	8
12. C2.3.1 - Cahier de recettes	9
13. C2.3.2 - Plan de correction des bogues	9
14. C2.4.1 - Manuel de déploiement	9
15. C2.4.1 - Manuel utilisateur	9
16. C2.4.1 - Manuel de mise à jour	9
17. Matrice finale des preuves	10
18. Contrôles humains restant avant dépôt	10
19. Conclusion	10

1. Cadre officiel et composition du rendu

L'évaluation du Bloc 2 est une mise en situation professionnelle sous la forme d'un projet individuel. Le candidat remet le code source du logiciel, la documentation associée et un dossier écrit de 30 pages maximum hors annexes. Le référentiel public France Compétences et le règlement spécial Ynov identifient seize éléments à présenter.

Attendu officiel	Emplacement principal dans ce rendu
Protocole de déploiement continu	section 3 et manuel de déploiement
Critères de qualité et de performance	section 3, annexes B2-A28 et B2-A29
Protocole d'intégration continue	section 4
Architecture maintenable	section 5
Présentation d'un prototype	section 7 et annexe B2-A30
Frameworks et paradigmes	section 6
Jeu de tests unitaires	section 8 et annexe B2-A31
Mesures de sécurité	section 9 et revue OWASP
Accessibilité aux personnes handicapées	section 10
Historique des versions	section 11 et CHANGELOG.md
Dernière version fonctionnelle, fiable et viable	sections 7 et 11
Cahier de recettes	section 12 et docs/bloc2/cahier-recettes.md
Plan de correction des bogues	section 13
Manuel de déploiement	section 14
Manuel utilisateur	section 15
Manuel de mise à jour	section 16

Le jury est composé de deux professionnels externes. Un bloc est validé si au moins 50 % des neuf compétences sont acquises et si aucune compétence éliminatoire n'est non acquise. Les quatre compétences éliminatoires sont C2.2.1, C2.2.2, C2.2.3 et C2.3.1.

Sources : [fiche RNCP39583](#), référentiel officiel pages 7 à 10 et règlement spécial Ynov version 1.01 du 15 septembre 2025 fournis avec le dossier.

2. Synthèse de conformité factuelle

Cette synthèse décrit les preuves disponibles. Elle ne remplace pas la décision du jury.

Compétence	Preuve principale	État avant dépôt
C2.1.1 Environnements, qualité, performance	Node 24, Docker, Vercel, Neon, healthchecks, mesure A29	étayé
C2.1.2 Intégration continue	CI 29817362423, rapports et images Docker	étayé
C2.2.1 Prototype	production, recette authentifiée, captures desktop/mobile A30	étayé
C2.2.2 Tests unitaires	shared 14 tests, API 155, Web 43, PostgreSQL 8	étayé
C2.2.3 Sécurité, accessibilité, conformité	OWASP, audit dépendances, axe public/authentifié	audit humain RGAA à joindre
C2.2.4 Déploiement progressif et versionnement	Git, CI, migration, CD 29817698665, smoke tests	étayé
C2.3.1 Cahier de recettes	inventaire fonctionnel, résultats et anomalies reliés	étayé, contrôle humain final conseillé
C2.3.2 Correction des bogues	registre B2-BUG et tests de non-régression	étayé
C2.4.1 Documentation d'exploitation	trois manuels présents et versionnés	étayé

Le risque résiduel principal concerne C2.2.3. Les contrôles axe, clavier et reflow mobile ne doivent pas être présentés comme un audit humain RGAA complet. La grille humaine à signer avant dépôt est fournie séparément.

3. C2.1.1 - Environnements, déploiement continu, qualité et performance

Environnements de développement et de test

Composant	Choix réel	Contrôle
Poste candidat	Windows, PowerShell, Codex desktop	commandes et traces datées
Gestion de sources	Git et GitHub	branches, commits, pull requests, tags
Monorepo	pnpm workspaces 11.9	lockfile figé et installation --frozen-lockfile
Runtime et compilation	Node.js 24, TypeScript 5.7	typecheck et builds CI
Web	Next.js 15 App Router	build et healthcheck Web
API	Hono sur Node.js	tests HTTP, liveness et readiness
Données	PostgreSQL 16 et Drizzle ORM	migrations et tests d'intégration réels
IA	OpenAI côté serveur	validation Zod, timeout et gestion des erreurs
Tests	Vitest, Testing Library, Playwright, axe	quatre rapports de couverture et rapports E2E
Production	Vercel Web/API et Neon	CD, smoke tests et monitoring

Le déploiement continu commence uniquement après une CI verte sur main : migration Drizzle, déploiement API, smoke test API, déploiement Web puis smoke test Web. Le run 29817698665 a exécuté cette séquence sur la baseline ac02d219 . . . Les healthchecks ont ensuite répondu HTTP 200 avec la version 0.13.0-rc.3, PostgreSQL ok et configuration IA ok.

Critères mesurables retenus

Critère	Objectif	Résultat observé
Lint et typecheck	aucune erreur	réussi
Tests	100 % des suites sélectionnées réussies	réussi
Couverture de chaque périmètre runtime	majorité des lignes, seuils CI respectés	shared 100 %, API 85,64 %, Web 69,04 %, PostgreSQL 93,70 %
Audit de dépendances	aucune vulnérabilité connue au niveau low	réussi
Production Web/API	100 % de réponses valides sur 50 requêtes par route	150/150
Latence healthchecks	p95 inférieur ou égal à 1 000 ms	Web 508,63 ms, API 339,66 ms, readiness 267,11 ms
Build Web	bundle initial partagé documenté	102 kB sur le build local final

La mesure A29 est une mesure séquentielle depuis le poste candidat. Elle ne constitue pas un test de charge distribué et ne mesure pas le temps d'une génération IA payante. Les timeouts et erreurs fournisseur sont couverts par les tests API ; la génération réelle et le nettoyage des données sont décrits dans B2-A25.

4. C2.1.2 - Protocole d'intégration continue

Le workflow `.github/workflows/ci.yml` applique les étapes suivantes :

1. checkout du commit et installation figée par `pnpm-lock.yaml` ;
2. compilation du package partagé ;
3. lint, typecheck et tests de politiques de déploiement/session ;
4. tests et couvertures shared, API et Web ;
5. migrations et tests d'intégration PostgreSQL 16 ;
6. tests Playwright publics et accessibilité axe ;
7. build de tous les packages ;
8. audit des dépendances bloquant dès le niveau low ;
9. construction des images Docker API et Web ;
10. publication des rapports de couverture et du rapport Playwright.

Le run 29817362423 sur main a réussi les six jobs. Les rapports bruts API, Web, PostgreSQL et Playwright sont disponibles comme artefacts GitHub Actions. La branche de finalisation ajoute le rapport autonome shared afin que ce périmètre ne soit plus seulement exercé indirectement par l'API.

5. Architecture logicielle maintenable

Navigateur

- > Next.js App Router et Server Actions
- > API Hono protégée par secret interservice et identité utilisateur
- > controllers -> services métier -> repositories
- > PostgreSQL / OpenAI

GitHub Actions

- > qualité et tests -> migration -> API -> Web -> smoke tests

Les responsabilités sont séparées : interface et orchestration serveur dans `apps/web`, API dans `apps/api`, contrats Zod et types dans `packages/shared`. Les contrôleurs traduisent HTTP, les services portent les règles métier et les repositories isolent PostgreSQL. Les contrôles d'ownership sont effectués avec l'identité utilisateur reçue du Web et non avec un identifiant fourni librement par le navigateur.

Les décisions d'architecture sont tracées dans huit ADR. Les risques résiduels connus sont l'observabilité encore fondée sur des logs simples et le rate limit en mémoire, non partagé entre instances.

6. Frameworks, bibliothèques et paradigmes

Élément	Usage	Justification
Next.js et React	interface, rendu serveur, actions	séparation serveur/client et routage structuré
Hono	API HTTP	surface légère, middlewares explicites, testabilité
Drizzle ORM	accès PostgreSQL et migrations	schéma typé et requêtes paramétrées
Zod	validation des entrées et sorties IA	contrats exécutables et erreurs structurées
Vitest et Testing Library	tests unitaires/composants	tests rapides centrés sur le comportement
Playwright et axe	recettes navigateur et accessibilité automatisée	validation du rendu réel

Le projet applique une architecture en couches, l'injection de dépendances dans les services testés, des fonctions pures pour les calculs et statistiques, des contrats partagés, des composants React composables et une stratégie fail-fast dans la CI/CD.

7. C2.2.1 - Prototype fonctionnel, ergonomique et sécurisé

Le prototype cible une application Web responsive. Il couvre la connexion OAuth, la génération d'une séance ou d'un programme, les listes et filtres, le détail, le Timer, le journal de séance, le dashboard, les paramètres et la suppression contrôlée. Les routes privées redirigent sans session et les données sont filtrées par propriétaire.

The screenshot displays the 'Alcide PULSE' web application interface. The top navigation bar includes links for 'Progression', 'Seance' (highlighted), 'Programmes', 'Historique', and 'Coach', along with a 'Sortir' button. The main content area is divided into two panels.

Left Panel: Creer une seance sur mesure

- Header:** 'ATELIER SEANCE' and 'Creer une seance sur mesure'.
- Text:** 'Renseignez le sport, le niveau, la duree et le contexte. Alcide transforme le brief en routine executable avec timer.'
- FOCUS:** 'Session du jour'.
- Progress:** A circular progress indicator shows '62%' completion, with 'PRET' (Ready) below it.
- Buttons:** 'SPORT Libre', 'OBJECTIF Precis', and 'TIMER Inclus'.

Right Panel: Construire le training

- Header:** 'BRIEF SEANCE' and 'Construire le training'.
- Model:** 'MODELE GPT-5.4 mini'.
- Estimate:** 'ESTIME \$0.009'.
- Output:** 'SORTIE Prete'.
- Alcide Character:** A small cartoon character named 'Alcide' is shown.
- Text:** 'Je te prepare une seance calibre. Donne-moi le sport, la duree et ton objectif. Je transforme le brief en training clair.'
- Form Fields:**
 - Sport:** 'Discipline principale' with a dropdown menu showing 'ex: course a pied, yoga, mus...'.
 - Niveau:** 'Experience actuelle' with a dropdown menu showing 'Debutant'.
 - Duree:** 'Duree (minutes)' with a dropdown menu showing 'Entre 15 et 180 minutes' and a value of '30'.
- Objectifs:** A text input field with a placeholder 'ex: ameliorer mon endurance, perdre du poids, gagner en force...'.
- Contraintes physiques:** A text input field with a placeholder 'ex: douleur au genou gauche, pas de sauts...'.
- Button:** 'Generer la seance'.

Formulaire de génération d'une séance, production authentifiée, bureau, 21 juillet 2026

Même formulaire à 390 px sans débordement horizontal, production authentifiée, 21 juillet 2026

La recette B2-A25 a créé une séance et un programme réels, vérifié leur durée, le Timer, les onglets, les listes, le dashboard et les paramètres, puis supprimé uniquement les données de recette. B2-A30 ajoute des captures actuelles sans adresse électronique ni donnée personnelle affichée.

8. C2.2.2 - Harnais de tests unitaires

Rapport	Tests	Lignes	Branches	Fonctions	Périmètre
Shared	14	100 %	92,85 %	100 %	schémas workout, programme, journal
API unitaire	155	85,64 %	80,40 %	95,38 %	controllers, services, middlewares, schémas
API PostgreSQL	8	93,70 %	80 %	100 %	repositories et ownership sur PostgreSQL 16
Web	43	69,04 %	78,03 %	80,88 %	composants, formulaires, utilitaires et pages publiques

Les rapports distinguent volontairement les tests unitaires des tests d'intégration et E2E. Les pages serveur Web difficiles à instancier restent visibles à 0 % dans le rapport ; elles sont complétées par les recettes Playwright, sans gonfler artificiellement le taux unitaire. Les seuils de chaque périmètre runtime dépassent la majorité demandée par le référentiel.

Le harnais couvre notamment validation des formulaires, invariants de durée IA, retry et timeout, erreurs 401/403/404/429/503, ownership, Timer, focus des dialogues, statistiques, contrats partagés et accès PostgreSQL.

9. C2.2.3 - Sécurité et conformité fonctionnelle

La revue docs/security/owasp-review.md relie les contrôles aux catégories OWASP Top 10. Les mesures effectivement mises en oeuvre comprennent :

- OAuth via Auth.js et routes privées côté serveur ;
- secret interservice et propagation contrôlée de l'identité ;
- ownership sur chaque ressource utilisateur ;
- validation Zod des entrées HTTP et sorties IA ;
- requêtes Drizzle paramétrées ;
- CSP, CORS et en-têtes de sécurité ;
- secrets exclus du navigateur et du dépôt ;
- rate limiting, timeout et erreurs explicites ;
- audit de dépendances bloquant en CI ;
- actions GitHub épinglées et chaîne CI/CD testée ;
- journalisation des erreurs d'authentification, limites et appels IA.

B2-A27 consigne la correction de vulnérabilités de dépendances découvertes par la CI. L'audit final local ne remonte aucune vulnérabilité connue. Les risques non masqués sont le rate limit mémoire et l'absence de SIEM centralisé.

10. C2.2.3 - Accessibilité et handicap

Le référentiel choisi est le RGAA 4.1.2, fondé sur WCAG 2.1 A/AA. Les actions implémentées comprennent structure sémantique, lien d'évitement, labels, messages role="alert", navigation clavier, gestion du focus des dialogues et du Timer, noms accessibles, reflow responsive et contrastes corrigés.

Les preuves automatisées réelles sont :

- 12/12 contrôles Chromium et 12/12 Firefox sur le périmètre public B2-A20 ;
- redirections sans session et démarrage OAuth réel B2-A24 ;
- interactions authentifiées et corrections de focus B2-A25 ;
- six tests Playwright authentifiés, dont reflow à 390 px et axe sur le formulaire privé B2-A30 ;
- aucune violation axe critique ou sérieuse dans ce dernier contrôle.

Limite : axe ne couvre pas tout le RGAA. Avant dépôt, un humain doit encore consigner le zoom 200/400 %, les contrastes exhaustifs, la restitution avec un lecteur d'écran et un parcours privé représentatif. Cette réserve concerne une compétence éliminatoire et figure donc explicitement dans la checklist finale.

11. C2.2.4 - Historique, dernière version et viabilité

Jalons	Contenu vérifiable
0.10 à 0.12	programmes, Timer, journaux, dashboard et durcissement progressif
0.13.0-rc.1	PostgreSQL et chaîne Docker validés
0.13.0-rc.2	audit dépendances et CD Vercel canonique
0.13.0-rc.3	corrections issues de la recette authentifiée
finalisation du rendu	OAuth Playwright sécurisé, dépendances corrigées, shared couvert, mobile authentifié

CHANGELOG.md, les commits, les pull requests et les tags conservent l'historique. La baseline ac02d219... a passé la CI, la migration, les deux déploiements et les smoke tests. Les endpoints Web/API répondent en version 0.13.0-rc.3. Le tag de remise sera créé après fusion, calcul des empreintes et création de l'archive.

12. C2.3.1 - Cahier de recettes

Le cahier docs/bloc2/cahier-recettes.md couvre authentification, séances, programmes, listes, filtres, détail, suppression, Timer, journaux, dashboard, paramètres, erreurs IA, sécurité, accessibilité, healthchecks et déploiement. Chaque ligne distingue attendu, résultat, méthode, environnement, preuve et anomalie associée.

Les résultats reposent sur trois niveaux complémentaires : tests unitaires et d'intégration, Playwright public/authentifié, puis recette manuelle de production B2-A25. Une simple lecture du code n'est jamais enregistrée comme une recette exécutée.

13. C2.3.2 - Plan de correction des bogues

Le plan docs/rncp/bloc2-plan-correction-bogues-rncp39583.md décrit détection, qualification, priorité, cause, correctif, non-régression et preuve. Les défauts réellement trouvés concernent notamment ownership, invariants IA, Timer, accessibilité, CSP, Docker, CI/CD, dépendances, messages de formulaire, filtres et cohérence documentaire.

Une anomalie n'est déclarée corrigée qu'après modification et contre-recette. Les éléments encore humains ou externes restent des réserves, pas des bogues fictivement clôturés.

14. C2.4.1 - Manuel de déploiement

Le manuel docs/deployment.md décrit prérequis, variables d'environnement, installation, migrations, seed, déploiement Vercel/Neon, Docker Compose, healthchecks et rollback. La CI empêche le déploiement si les contrôles ou la migration échouent. Les secrets sont stockés dans les environnements dédiés et ne sont pas inclus dans l'archive source.

Séquence résumée : installer depuis le lockfile, valider les variables, migrer, construire, déployer l'API, vérifier sa readiness, déployer le Web puis lancer les smoke tests.

15. C2.4.1 - Manuel utilisateur

Le manuel docs/rncp/bloc2-manuel-utilisateur-alcide.md présente la connexion, la génération, la consultation, le Timer, le journal, le dashboard, les paramètres, les suppressions et les messages d'erreur. Il est destiné à un utilisateur non technique et sépare les actions métier des opérations d'administration.

La démonstration de production B2-A25 montre que ces parcours sont manipulables. Un retour signé d'un utilisateur distinct du candidat reste une preuve complémentaire utile, mais n'est pas inventé dans ce dossier.

16. C2.4.1 - Manuel de mise à jour

Le manuel docs/rncp/bloc2-manuel-mise-a-jour.md décrit branche, pull request, tests, dépendances, migration, déploiement, vérification et rollback. Il impose une sauvegarde avant opération sensible, des migrations non destructrices et la rotation des secrets si nécessaire.

La mise à jour des dépendances est contrôlée par lockfile, audit local, audit CI et tests complets. B2-A27 fournit un exemple réel où une nouvelle alerte a fait échouer la CI puis a été corrigée sans relâcher le seuil de sécurité.

17. Matrice finale des preuves

Compétence	Annexes principales	Démonstration
C2.1.1	B2-A21, A22, A28, A29	healthchecks et protocole CD
C2.1.2	B2-A16, A23, A27, A28	run CI et artefacts
C2.2.1	B2-A25, A26, A30	production desktop/mobile
C2.2.2	B2-A19, A28, A31	rapports de couverture séparés
C2.2.3	B2-A20, A23 à A30	OWASP, axe, OAuth, mobile
C2.2.4	B2-A22, A25, A28	Git, migration, CD, smoke tests
C2.3.1	B2-A12, A20, A25, A26, A30	cahier et recettes exécutées
C2.3.2	B2-A13, A25, A27	anomalies et non-régressions
C2.4.1	manuels et B2-A22	déployer, utiliser, mettre à jour

L'index détaillé et les pièces complètes figurent dans le PDF d'annexes. Les preuves historiques sont conservées dans le dépôt mais ne sont pas incluses comme preuves finales du paquet jury.

18. Contrôles humains restant avant dépôt

Les actions suivantes ne peuvent pas être déclarées réalisées par un agent ou un test automatique :

1. faire exécuter par une personne un parcours privé sans aide, puis conserver date, appareil, scénario, observations et accord de conservation ;
2. compléter la grille RGAA humaine sur un échantillon public et privé : zoom 200/400 %, clavier, focus, contrastes et lecteur d'écran ;
3. corriger puis contre-recetter toute anomalie découverte ;
4. demander au campus la date et l'heure exactes, le nommage, la taille maximale et le niveau d'anonymisation attendu sur DigiformaCertif ;
5. déposer le dossier, les annexes et l'archive source avant l'échéance.

Ces points sont fournis sous forme de checklist dans le paquet final. Ils ne sont pas remplacés par des résultats automatisés.

19. Conclusion

Alcide dispose d'un code source versionné, d'une architecture structurée, de tests couvrant majoritairement chaque périmètre runtime, d'une CI/CD réelle, d'une production contrôlée, d'un cahier de recettes, d'un plan de correction et des trois manuels demandés. Les preuves finales incluent désormais la session Playwright hors Git, la couverture autonome de shared, le reflow authentifié mobile, les captures actuelles et une mesure de performance reproductible.

Le dossier est techniquement consolidé. Il ne doit toutefois être qualifié de prêt à déposer sans réserve qu'après l'audit RGAA humain, le test utilisateur autonome et la vérification administrative du dépôt. Cette limite protège la crédibilité du rendu et la compétence éliminatoire C2.2.3.